

Spojité náhodné veličiny

Spojité náhodná veličina a hustota pravděpodobnosti – zjednodušeně

Náhodná veličina X se nazývá spojitá, jestliže existuje nezáporná funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že pro „každou rozumnou“ množinu $B \subseteq \mathbb{R}$ platí

$$P(X \in B) = \int_B f(x) dx.$$

„Rozumnými“ množinami jsou zde myšleny především intervaly a jejich sjednocení.

Funkci f nazýváme hustotou pravděpodobnosti náhodné veličiny X .

Spojité náhodné veličiny mají nespočetný obor hodnot, obvykle nějaký interval.

Typickými spojitými náhodnými veličinami jsou např.

- výsledky různých měření
- doba čekání na nějakou událost

Vlastnosti hustoty

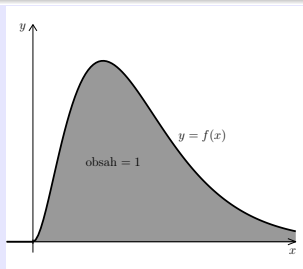
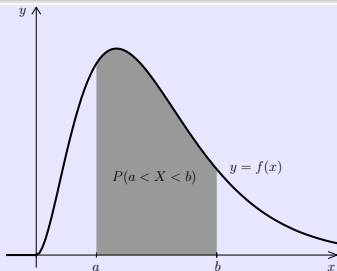
Vlastnosti hustoty pravděpodobnosti

Je-li X náhodná veličina se spojitým rozdělením pravděpodobnosti a f její hustota, pak

$$f(x) \geq 0 \quad x \in \mathbb{R},$$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) \, dx \quad a, b \in \mathbb{R}, a \leq b$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1$$



Jak je to s $P(X = x)$? Ostré a neostré nerovnosti

Pravděpodobnost rovnosti je vždy nulová

Jestliže má náhodná veličina X spojitě rozdělení pravděpodobnosti, pak je pro každé $x \in \mathbb{R}$

$$P(X = x) = \int_x^x f(t) dt = 0.$$

Ostré a neostré nerovnosti

U spojitých náhodných veličin nezáleží na tom, jestli do intervalu zahrnujeme nebo nezahrnujeme krajní body:

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b)$$

Ovšem pozor, u diskrétních náhodných veličin na tom záleží!

Význam hodnoty hustoty v určitém bodě

Význam hodnoty hustoty v určitém bodě

$$f(x) \neq P(X = x) \quad !!!$$

Pro malé $\Delta x > 0$ platí přibližně

$$P(x < X < x + \Delta x) \doteq f(x) \cdot \Delta x.$$

Distribuční funkce spojitých náhodných veličin

Připomenutí definice

Distribuční funkce náhodné veličiny X se definuje jako

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Výpočet $F(x)$ pro spojité náhodné veličiny a vztah s hustotou f

Je-li X spojitá náhodná veličina s hustotou f , pak

$$F(x) = P(X \leq x) = P(-\infty < X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Díky tomu platí

$$f(x) = F'(x)$$

ve všech bodech $x \in \mathbb{R}$, kde má funkce F derivaci.

Distribuční funkce spojité náhodné veličiny je spojitá.

Práce s distribuční funkcí

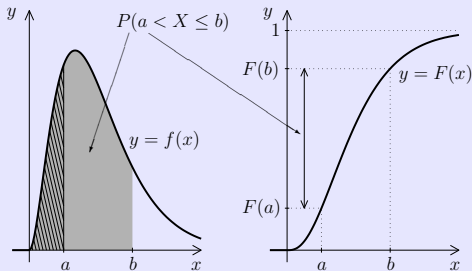
U spojitých náhodných veličin je výhodnější počítat pravděpodobnosti pomocí distribuční funkce než pomocí hustoty.

Výpočty různých pravděpodobností pomocí F

Je-li X libovolná náhodná veličina (tj. ne nutně spojitá) s distribuční funkcí F , pak

- $P(X \leq b) = F(b)$,
- $P(X > a) = 1 - F(a)$,
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

Je-li X **spojitá** náhodná veličina, pak díky vztahu $P(X = x) = 0$ můžeme všechny neostře nerovnosti nahradit ostrými a naopak.



Střední hodnota a rozptyl spojité náhodné veličiny

Střední hodnota a rozptyl spojité náhodné veličiny

Pro spojitou náhodnou veličinu X s hustotou f je střední hodnota

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

a rozptyl

$$DX = E(X - EX)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - EX)^2 \cdot f(x) dx.$$

Pohodlnější způsob výpočtu je

$$DX = E(X^2) - (EX)^2,$$

kde

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx.$$

Kvantily

α -kvantil a medián

Jestliže X je náhodná veličina, jejíž distribuční funkce F je prostá, a $\alpha \in (0, 1)$, pak α -kvantilem náhodné veličiny X nazveme to číslo $x_\alpha \in \mathbb{R}$, pro které platí

$$P(X \leq x_\alpha) = F(x_\alpha) = \alpha \quad \text{neboli} \quad x_\alpha = F^{-1}(\alpha).$$

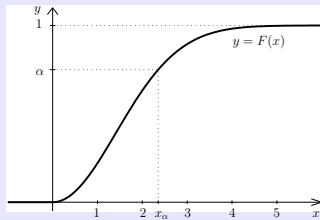
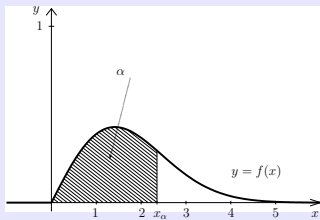
Obecně, tj. i když distribuční funkce prostá není (jako je tomu např. u diskrétních náhodných veličin), definujeme α -kvantil jako to číslo $x_\alpha \in \mathbb{R}$, pro které platí

$$P(X \leq x_\alpha) \geq \alpha \quad \text{a současně} \quad P(X < x_\alpha) \leq \alpha.$$

Speciálně 0,5-kvantil se nazývá **medián** náhodné veličiny X .

V prvním případě je α -kvantil hranice, pod kterou zůstane $\alpha \cdot 100\%$ hodnot náhodné veličiny X .

Ve druhém případě, zhruba řečeno, je to nejmenší možná hodnota hranice, pod kterou zůstane alespoň $\alpha \cdot 100\%$ hodnot.



Příklad

Příklad

Náhodná veličina X má hustotu pravděpodobnosti

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4} \cdot (1 - x^2) & \text{pro } x \in \langle -1, 1 \rangle, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- a) *Ověřte, že se skutečně jedná o hustotu pravděpodobnosti.*
- b) *Vypočtěte pravděpodobnosti $P(0 < X < 1/2)$ a $P(X > 1/3)$.*
- c) *Najděte distribuční funkci náhodné veličiny X .*
- d) *Pravděpodobnosti z části b) vypočtěte pomocí distribuční funkce.*
- e) *Vypočtěte střední hodnotu, rozptyl a směrodatnou odchylku náhodné veličiny X .*
- f) *Najděte medián náhodné veličiny X .*
- g) *Najděte 0,75-kvantil (tzv. horní kvartil) náhodné veličiny X .*

Příklad

Příklad

Náhodná veličina X má spojitě rozdělení pravděpodobnosti s hustotou

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & \text{pro } x \in \langle 2, 4 \rangle, \\ c & \text{pro } x \in (4, 5), \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- a) Určete hodnotu konstanty c .
- b) Vypočtete $P(X \geq 3)$.
- c) Najděte distribuční funkci náhodné veličiny X .
- d) Vypočtete střední hodnotu náhodné veličiny X .
- e) Určete $P(X < EX)$.
- f) Nad jakou hranici se hodnoty náhodné veličiny X dostanou jen s pravděpodobností 0,1?

Příklad

Příklad

Studenti píší písemku, která trvá hodinu. Čas odevzdání (v hodinách) u náhodně vybraného studenta je náhodná veličina X s distribuční funkcí

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < 0 \\ x^3 & \text{pro } x \in \langle 0, 1 \rangle \\ 1 & \text{pro } x > 1. \end{cases}$$

- a) Jaká je pravděpodobnost, že student odevzdá dříve než za půl hodiny?
- b) Jaká je pravděpodobnost, že student odevzdá později než za padesát minut?
- c) Do kdy písemku odevzdá 50 % studentů?
- d) Určete střední hodnotu náhodné veličiny X .

Shrnutí vlastností distribuční funkce

Vlastnosti distribuční funkce

- $F(x) = P(X \leq x)$ (definice),
- $0 \leq F(x) \leq 1$ pro každé $x \in \mathbb{R}$,
- F je neklesající, tj. když $x \leq y$, pak $F(x) \leq F(y)$,
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$,
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ pro každé $a, b \in \mathbb{R}, a < b$,
- $P(X = x) = F(x) - \lim_{t \rightarrow x^-} F(t)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$,
- F je zprava spojitá, tj. $\lim_{t \rightarrow x^+} F(t) = F(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.
- Je-li X diskrétní náhodná veličina, graf F má schodovitý tvar.
- Je-li X spojitá náhodná veličina, je F spojitá.

Diskrétní a spojité náhodné veličiny – shrnutí

Diskrétní náhodná veličina

- Obor hodnot M je konečný nebo spočetný, $M = \{x_1, x_2, \dots\}$.
- Pracujeme s pravděpodobnostní funkcí p .
- $P(X \in B) = \sum_{x \in B \cap M} p(x)$
- $EX = \sum_{x \in M} x \cdot p(x)$
- $DX = E(X - EX)^2 =$
 $= \sum_{x \in M} (x - EX)^2 p(x) =$
 $= E(X^2) - (EX)^2 =$
 $\sum_{x \in M} x^2 \cdot p(x) - (EX)^2$
- Distribuční funkce je schodovitá.
- $F(x) = \sum_{t \leq x, t \in M} p(t)$
- $p(x) = F(x) - \lim_{t \rightarrow x^-} F(t)$

Spojitá náhodná veličina

- Obor hodnot M je nespočetný, obvykle interval.
- Pracujeme s hustotou pravděpodobnosti f .
- $P(X \in B) = \int_B f(x) dx$
- $EX = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
- $DX = E(X - EX)^2 =$
 $= \int_{-\infty}^{\infty} (x - EX)^2 f(x) dx =$
 $= E(X^2) - (EX)^2 =$
 $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx - (EX)^2$
- Distribuční funkce je spojitá.
- $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$
- $f(x) = F'(x)$ v bodech, kde F' existuje

Ne všechny náhodné veličiny jsou spojité nebo diskrétní

Příklad (Jen ukázka, podobné dál řešit nebudeme)

Studenti píší písemku, která trvá hodinu. Třetina studentů odevzdá písemku hromadně po uplynutí celé hodiny. Zbytek písemky odevzdává průběžně. U těchto studentů je čas odevzdání náhodná veličina X_1 s hustotou a distribuční funkcí

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < 0 \\ 3x^2 & \text{pro } x \in \langle 0, 1 \rangle \\ 0 & \text{pro } x > 1 \end{cases} \quad F_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < 0 \\ x^3 & \text{pro } x \in \langle 0, 1 \rangle \\ 1 & \text{pro } x > 1. \end{cases}$$

U studentů, kteří psali do konce, je čas odevzdání náhodná veličina X_2 s tzv. degenerovaným rozdělením, $F_2(x) = 0$ pro $x < 1$ a $F_2(x) = 1$ pro $x \geq 1$.

Náhodná veličina X udává, za jak dlouho od začátku písemky odevzdal písemku student náhodně vybraný ze všech, tj. i z těch, co odevzdali až na konci.

Najděte distribuční funkci náhodné veličiny X , určete střední hodnotu a rozptyl.

Označme jevy: H_1 ... student odevzdal před koncem, H_2 ... student odevzdal po hodině, $P(H_1) = \frac{2}{3}$, $P(H_2) = \frac{1}{3}$

$$F(x) = P(X \leq x) = P(H_1)P([X \leq x]|H_1) + P(H_2)P([X \leq x]|H_2) = \frac{2}{3}F_1(x) + \frac{1}{3}F_2(x),$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < 0 \\ \frac{2}{3}x^3 & \text{pro } x \in \langle 0, 1 \rangle \\ 1 & \text{pro } x \geq 1. \end{cases}$$

Tato funkce není spojitá (v bodě $x = 1$ je spojitá pouze zprava).

$$EX = P(H_1)EX_1 + P(H_2)EX_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{5}{6}$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = P(H_1)E(X_1^2) + P(H_2)E(X_2^2) - (EX)^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot 1 - \frac{25}{36} = \frac{7}{180}$$

Významná spojitá rozdělení pravděpodobnosti

Rovnoměrné rozdělení

Rovnoměrné rozdělení

Náhodná veličina X s rovnoměrným rozdělením na intervalu $\langle a, b \rangle$,

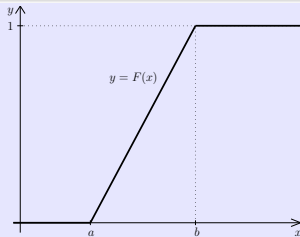
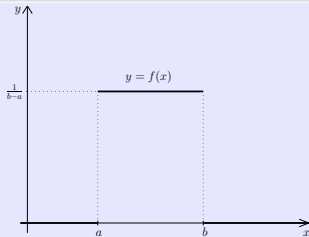
$$X \sim \text{Ro}(a, b),$$

má hustotu f a distribuční funkci F

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{pro } x \in \langle a, b \rangle, \\ 0 & \text{jinak,} \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{pro } x \in \langle a, b \rangle, \\ 1 & \text{pro } x > b, \end{cases}$$

Střední hodnota a rozptyl rovnoměrného rozdělení jsou

$$EX = \frac{a+b}{2}, \quad DX = \frac{(b-a)^2}{12}.$$



Příklad

Malá Anička si točí ovladačem hlasitosti na reproduktoru (vypnutém). Rozsah je spojitě od 0 do 8. Maminka ji okřikne a Anička nechá ovladač v náhodné poloze.

Náhodná veličina X udává, na jakém stupni ovladač zůstal.

- a) Najděte hustotu a distribuční funkci náhodné veličiny X .*
- b) Jaká je pravděpodobnost, že hlasitost je na stupni vyšším než 6?*

Exponenciální rozdělení

Exponenciální rozdělení

Nechť platí stejné předpoklady jako u Poissonova rozdělení.

Náhodná veličina X , která udává dobu mezi dvěma výskyty určité události (nebo též dobu čekání na další událost), když víme, že průměrně nastává λ událostí za jednotku času, má exponenciální rozdělení pravděpodobnosti s parametrem λ , píšeme

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Hustota exponenciálního rozdělení je

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{pro } x \geq 0, \\ 0 & \text{pro } x < 0. \end{cases}$$

Distribuční funkce je

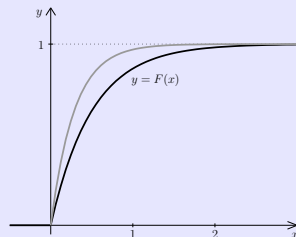
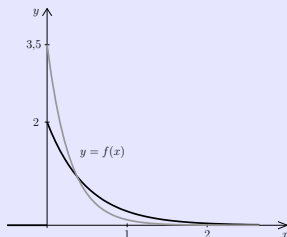
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{pro } x \geq 0, \\ 0 & \text{pro } x < 0. \end{cases}$$

Střední hodnota a rozptyl jsou

$$EX = \frac{1}{\lambda}, \quad DX = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Graf f a F pro exponenciální rozdělení

Grafy pro hodnotu $\lambda = 2$ jsou černě, pro hodnotu $\lambda = 3,5$ šedě.



Všimněte si, mimo jiné, že zde hustota nabývá i hodnot větších než jedna.

Příklad

Životnost regulátoru napětí v automobilu má exponenciální rozdělení se střední hodnotou 6 let.

- a) Jaká je pravděpodobnost, že regulátor vydrží alespoň 2 roky?*
- b) Jestliže regulátor už 6 let vydržel, jaká je pravděpodobnost, že vydrží další dva roky?*
- c) Jakou životnost můžeme očekávat s pravděpodobností 0,9?*

Exponenciální rozdělení „nemá paměť“

Pro náhodnou veličinu X s exponenciálním rozdělením platí

$$P((X > a + t)|(X > a)) = P(X > t),$$

tj. pravděpodobnost, že další událost přijde od této chvíle později než za t jednotek času, nezávisí na tom, jak dlouho už čekáme.

Další velmi významná rozdělení

U mnoha velmi významných spojitých rozdělení pravděpodobnosti je hustota f složitá, primitivní funkci k ní nelze vyjádřit pomocí elementárních funkcí. Hodnoty distribuční funkce a kvantily lze nalézt ve statistických tabulkách nebo pomocí vhodného softwaru.

Na ukázkou:

- Normální rozdělení:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

($\mu \in \mathbb{R}$ je střední hodnota, $\sigma > 0$ je směrodatná odchylka)

- Studentovo t -rozdělení:

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- Pearsonovo χ^2 rozdělení:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma(\frac{\nu}{2})} & \text{pro } x > 0, \\ 0 & \text{pro } x < 0 \end{cases}$$

($\nu \in \{1, 2, \dots\}$ je tzv. počet stupňů volnosti, $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$)